BTS Services informatiques aux organisations **SESSION 2026**
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :** 1
Nom, prénom : BORDRON Quentin	**N° candidat :** 02541503872
Épreuve ponctuelle **Contrôle en cours de formation**	**Date :** 29/04/2026

Organisation support de la réalisation professionnelle
Pôle BTS Alternance, Angers

Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement d'une solution de supervision réseau Zabbix sur infrastructure virtualisée Proxmox

Période de réalisation : Septembre 2025 – Avril 2026 **Lieu :** Pôle BTS Alternance, Angers
Modalité : **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées
☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)
Mon principal objectif est d'installer un logiciel de surveillance du réseau et des ordinateurs (parc informatique).

1. Pour y parvenir, j'ai mis en place un serveur Proxmox avec VM.
2. Ainsi que l'installation de Zabbix

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]
Matériel à disposition :
Baie de serveur, routeur/firewall, 3 Serveurs Dell PowerEdge R320, Switch lvl 1 Mikrotik.
Logiciels à disposition :
Proxmox, Zabbix.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]
Connecté au réseau de la salle SIO :

- Proxmox : pve pba lan ou 10.10.50.3
- Zabbix : 10.10.10.103

BTS Services informatiques aux organisations **SESSION 2026**
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Sommaire

Sommaire 2

Contexte 3

1. Pourquoi avoir choisi Zabbix ? 4

2. Plan de la configuration 5

A. Organigramme du réseau 5

3. Configuration et déploiement de Zabbix 6

A. Installation sur Proxmox 6

B. Configuration des agents 7

C. Configuration SNMP 7

D. Interface Web et triggers 8

E. Alertes et SMTP 8

F. Dashboard et analyse 9

Contexte

Dans le cadre de mon alternance au sein d'Alisée, j'ai été chargé de mettre en place une solution de supervision réseau afin de surveiller l'ensemble de l'infrastructure informatique de l'entreprise. L'objectif est de centraliser la surveillance des équipements réseau, des serveurs et des services, tout en permettant une réactivité accrue face aux incidents.

Pour répondre à ces besoins, j'ai déployé **Zabbix**, une solution open-source de supervision et de monitoring. Ce projet s'inscrit dans la continuité de la restructuration réseau déjà effectuée sur le site d'Angers, et vise à fournir une visibilité complète sur l'état des équipements : serveurs Linux et Windows, pare-feu pfSense, routeur MikroTik, et NAS Synology.

1. Pourquoi avoir choisi Zabbix ?

Zabbix a été retenu pour plusieurs raisons techniques et fonctionnelles :

Robustesse : Zabbix est une solution éprouvée, utilisée dans des environnements de production exigeants. Sa stabilité et sa capacité à gérer un grand nombre d'hôtes en font un choix fiable pour une infrastructure d'entreprise.

Flexibilité des méthodes de collecte : Zabbix prend en charge plusieurs protocoles de supervision. L'**Agent Zabbix** est utilisé pour les serveurs Linux et Windows, offrant une précision maximale sur les métriques système (CPU, RAM, disque, services). Le protocole **SNMP v2c** est utilisé pour les équipements réseau (pfSense, MikroTik) car il est léger et rapide.

Alertes automatiques : La solution permet de configurer des déclencheurs (triggers) personnalisés et d'envoyer des notifications par e-mail dès qu'une anomalie est détectée, garantissant une réactivité optimale.

Open-source et gratuit : Zabbix est entièrement gratuit, ce qui représente un avantage économique significatif pour l'entreprise, sans compromis sur les fonctionnalités.

Interface web centralisée : Toute la supervision est accessible depuis une interface web unifiée, offrant tableaux de bord, graphes et historique des incidents.

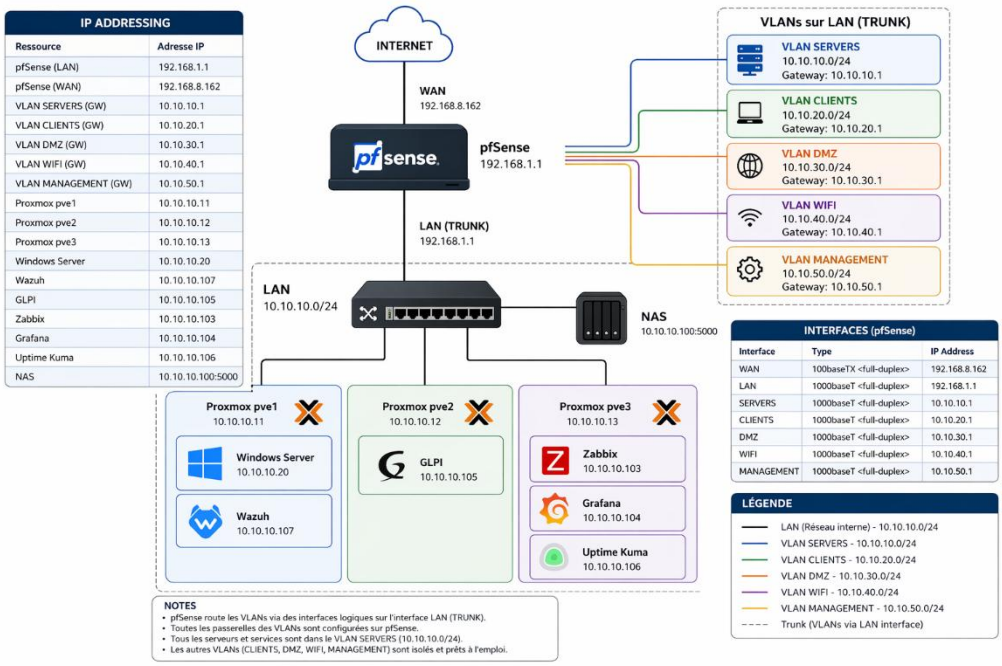
2. Plan de la configuration

A. Tableau du réseau

Le tableau ci-dessous présente le plan des infrastructures supervisées, avec les méthodes de communication utilisées et les templates Zabbix associés :

Hôte	IP	Méthode	Port	Template Zabbix
pfSense (firewall)	10.10.10.1	SNMP v2c	161/UDP	pfSense by SNMP
MikroTik CRS328	10.10.10.254	SNMP v2c	161/UDP	MikroTik by SNMP
Proxmox node 1	10.10.10.11	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
Proxmox node 2	10.10.10.12	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
Proxmox node 3	10.10.10.13	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
DC01 (Windows Server)	10.10.10.20	Agent Zabbix	10050	Windows by Zabbix agent
NPM	10.10.10.102	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
Zabbix (lui-même)	10.10.10.103	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
Grafana	10.10.10.104	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
GLPI	10.10.10.105	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
UptimeKuma	10.10.10.106	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
Wazuh	10.10.10.107	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent

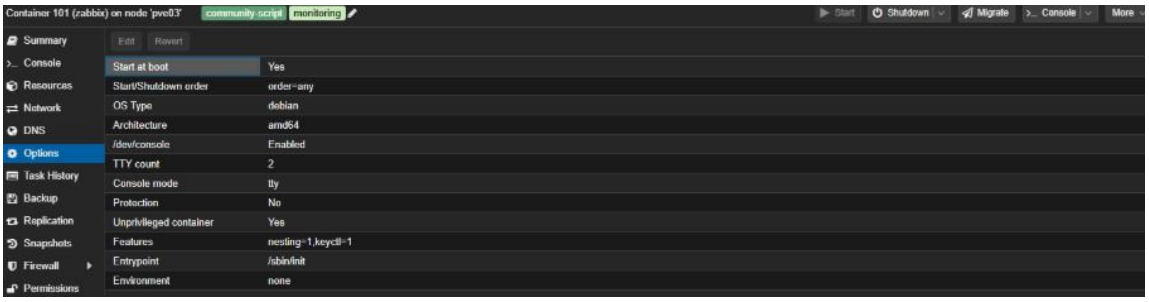
B. Schéma réseau physique/logique



3. Configuration et déploiement de Zabbix

A. Installation sur Proxmox

Zabbix a été installé sur une machine virtuelle dédiée hébergée sur Proxmox. Voici les caractéristiques de la VM créée :



Après la création de la VM, les étapes suivantes ont été réalisées :

- Mise à jour du système : apt update && apt upgrade -y
- Installation de l'agent Zabbix 2 : apt install zabbix-agent2 -y

Objectifs de la supervision :

- Surveiller Linux et Windows
- Superviser pfSense et MikroTik
- Superviser le NAS Synology
- Mettre en place des alertes automatiques
- Centraliser la supervision

Choix techniques : Zabbix a été choisi pour sa robustesse. L'agent est utilisé pour les serveurs (précision maximale), et SNMP pour les équipements réseau (léger et rapide).

B. Configuration des agents

L'installation de Zabbix a été réalisée sur Linux avec une base de données intégrée. L'interface web est opérationnelle et les tests via zabbix_get ont été validés.

La configuration de l'agent est effectuée dans le fichier /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf:

```
GNU nano 8.4                                    /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
        If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally
        and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
        '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
        Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com

    If left empty or not set will disable passive checks, and Zabbix agent 2 will not listen on the ListenPort.

* Mandatory: no
* Default:
* Server=

Server=10.10.10.103

### Option: ListenPort
        Agent will listen on this port for connections from the server.

* Mandatory: no
* Range: 1024-32767
```

Paramètres clés configurés :

- **Server** = 10.10.10.103 (adresse du serveur Zabbix)
- **ServerActive** = 10.10.10.103 (pour les checks actifs)
- **Hostname** = Proxmox VE (nom de l'hôte supervisé)

```
root@zabbix:~# dpkg -l | grep zabbix
ii  zabbix-agent                    1:7.4.8-1+debian13      amd64    Zabbix network monitoring solution - agent
ii  zabbix-agent2                   1:7.4.8-1+debian13      amd64    Zabbix network monitoring solution - agent
ii  zabbix-agent2-plugin-mongodb    1:7.4.8-1+debian13      amd64    Zabbix Agent2 plugin for monitoring MongoDB installations
ii  zabbix-agent2-plugin-mssql      1:7.4.8-1+debian13      amd64    Zabbix Agent2 plugin for monitoring MSSQL installations
ii  zabbix-agent2-plugin-postgresql 1:7.4.8-1+debian13      amd64    Zabbix Agent2 plugin for monitoring PostgreSQL installations
ii  zabbix-apache-conf              1:7.4.8-1+debian13      all      Zabbix network monitoring solution - apache configuration for front
end
ii  zabbix-frontend-php             1:7.4.8-1+debian13      all      Zabbix network monitoring solution - PHP front-end
ii  zabbix-get                      1:7.4.8-1+debian13      amd64    Zabbix network monitoring solution - get
ii  zabbix-release                  1:7.4-1+debian13        all      Zabbix official repository configuration
ii  zabbix-server-pgsql             1:7.4.8-1+debian13      amd64    Zabbix network monitoring solution - server (PostgreSQL)
ii  zabbix-sql-scripts              1:7.4.8-1+debian13      all      Zabbix network monitoring solution - sql-scripts
root@zabbix:~#
```

Démarrage et activation du service :

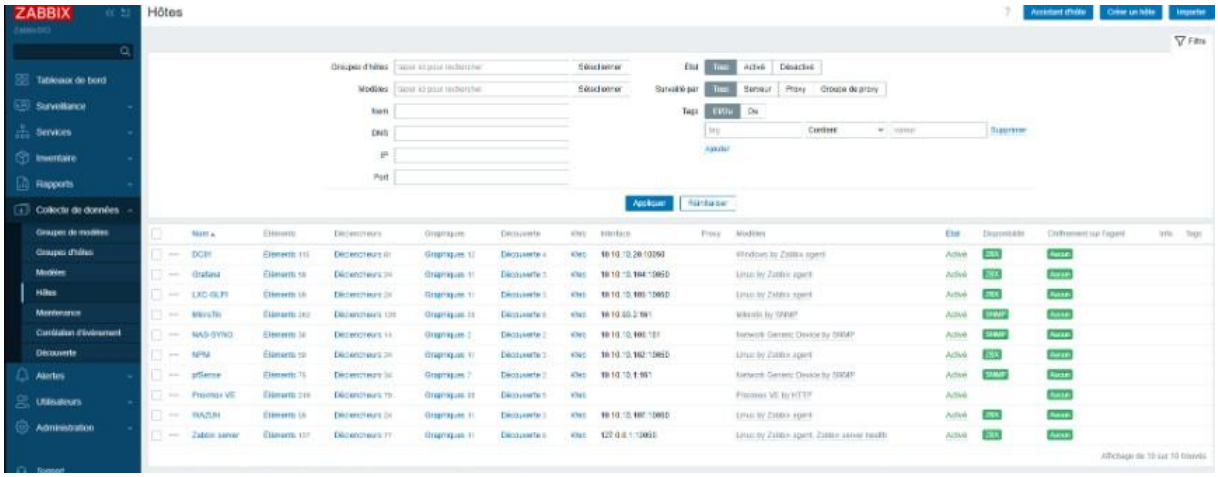
```
root@zabbix:~# systemctl status zabbix-agent2
● zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2026-04-17 10:26:21 CEST; 4s ago
 Invocation: a45aecf46f5849058a447ffdd6f55f3f
```

C. Configuration SNMP

Les équipements réseau (pfSense, MikroTik, NAS) ont été configurés en **SNMPv2c** avec une community sécurisée. Les tests ont été validés avec remontée des données dans l'interface Zabbix.

D. Interface Web et triggers personnalisés

L'interface web Zabbix centralise la supervision de tous les hôtes :



Les triggers personnalisés suivants ont été créés :

- Machine down
- CPU élevé
- Service arrêté
- Disque plein

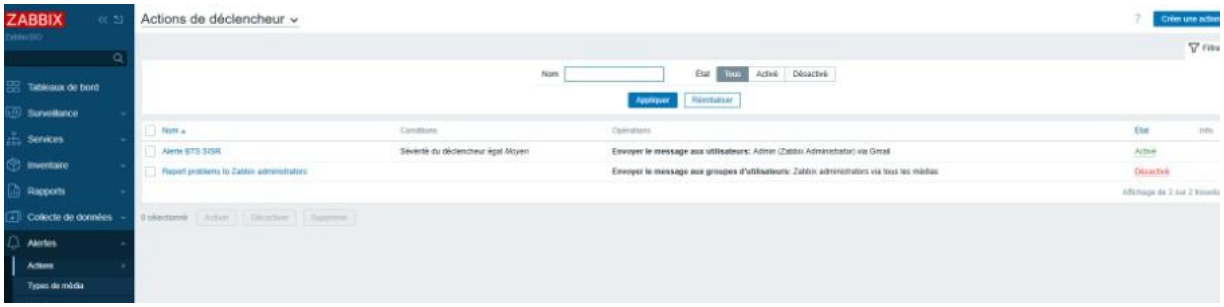
E. Alertes et configuration SMTP

Pour améliorer ma visibilité et ne manquer aucune remontée d'information, j'ai configuré une action d'alerte qui informe directement ma boite mail des alertes recensé au sein de ZABBIX. Les paramètres définit sont les suivants :

- **Condition :** Sévérité – moyenne.
- **Opération :** Envoi d'un e-mail à l'administrateur.

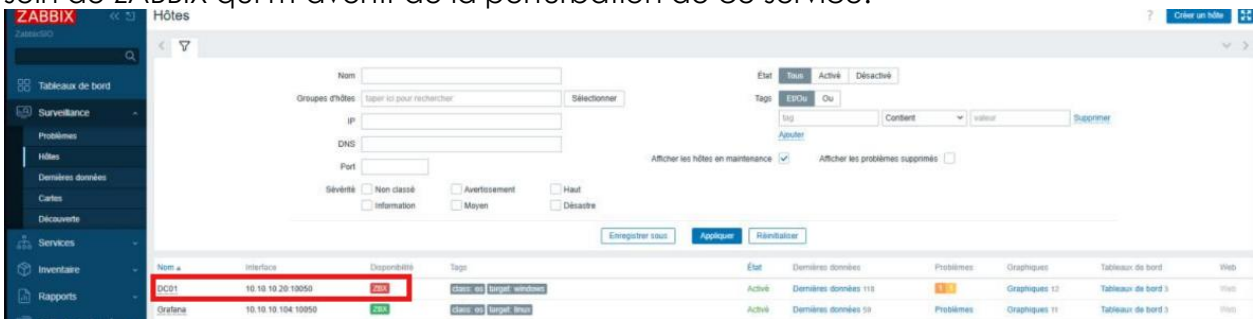
Configuration SMTP (Gmail) :

- Serveur : smtp.gmail.com — Port : 587 — Protocole : STARTTLS
- Authentification via mot de passe d'application Gmail

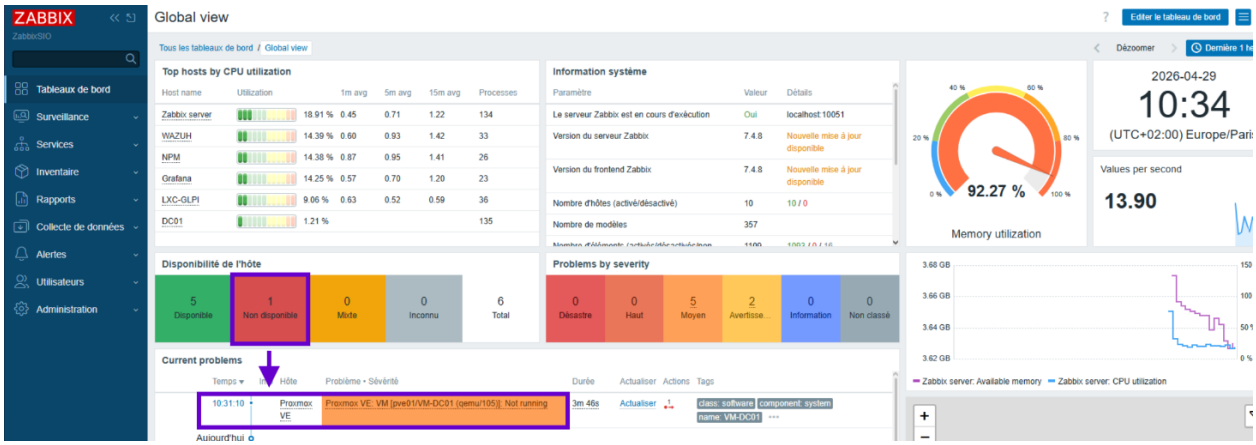


F. Simulation d'une panne générant une alerte :

J'ai mis en arrêt le Windows Server. Cet effet est sensé provoquer une alerte au sein de ZABBIX qui m'avertit de la perturbation de ce service.

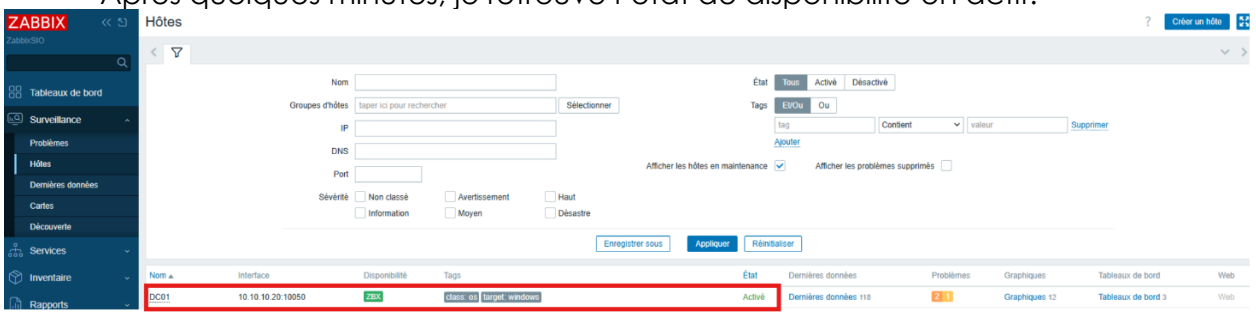


Comme entouré en violet ci-dessous (non pas en rouge exceptionnellement par soucis de visibilité), une erreur est remontée qui met en évidence une « non disponibilité » d'un service. En l'occurrence, notre Serveur Windows.



Maintenant que l'efficacité de l'alerte est avérée, il ne reste plus qu'à remettre le service en marche.

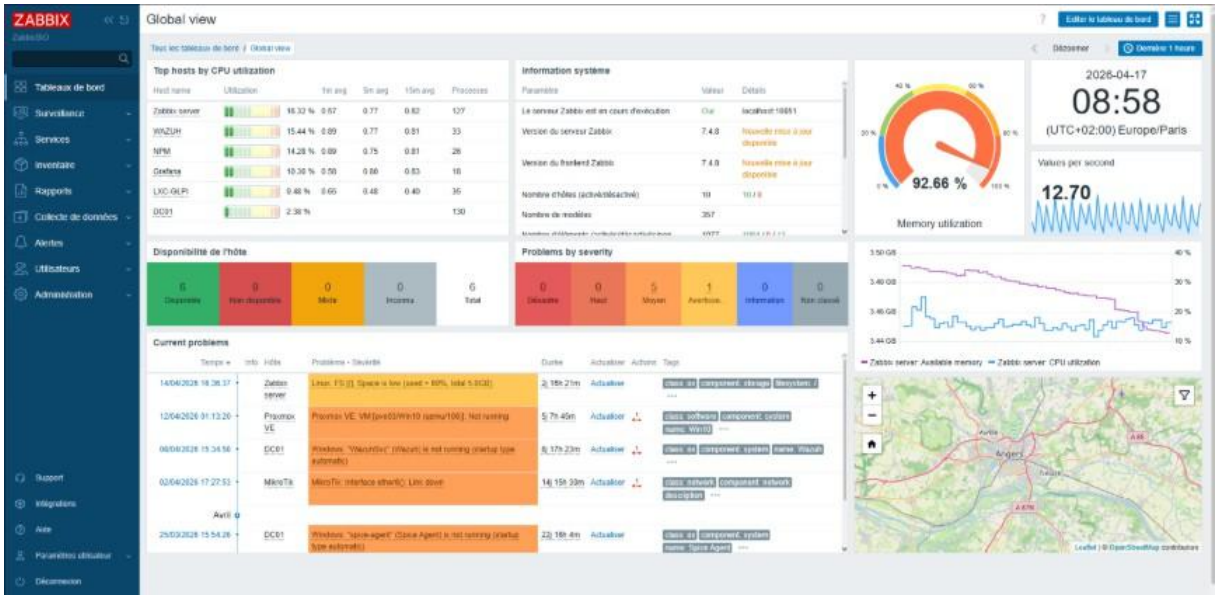
Après quelques minutes, je retrouve l'état de disponibilité en actif.



Voilà ce qui conclut ma simulation de panne afin de vérifier l'efficacité de mon alerte.

G. Dashboard et analyse des résultats

Le tableau de bord global Zabbix offre une vue d'ensemble en temps réel de l'infrastructure :



Analyse des résultats

La supervision en place permet d'identifier rapidement les anomalies sur l'ensemble des hôtes. Les graphes historiques permettent d'anticiper les pannes et d'optimiser les ressources.

Sécurité

- Restriction SNMP par IP
- Ouverture de ports maîtrisée
- Utilisation de mots de passe sécurisés

Limites

- Dépendance au réseau pour la supervision
- Nécessite une maintenance régulière

Conclusion

Ce projet répond aux exigences du BTS SISR en mettant en place une supervision complète, centralisée et automatisée. L'utilisation de Zabbix permet une surveillance en temps réel de l'ensemble de l'infrastructure, avec des alertes automatiques garantissant une réactivité optimale face aux incidents.